



المملكة المغربية
المندوبية السامية للتخطيط
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ
HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN

Institut National de Statistique et
d'Économie Appliquée (INSEA)

RAPPORT DE PROJET

Analyse en Série Chronologique du Taux de Chômage des Diplômés Supérieurs au Maroc

Réalisé par :

Hicham Kaboui Walid Zouitina
Filière DS Filière DSE

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Description des données	2
1.2	Chargement des données	2
1.3	Division des données	2
2	Illustration graphique	3
2.1	Illustration graphique	3
2.2	Analyse Qualitative	3
3	Test de stationnarité	4
3.1	Autocorrélogramme	4
3.2	Tests de stationnarité	4
3.2.1	Dickey-Fuller augmenté	4
3.2.2	KPSS	4
3.2.3	Conclusion	5
4	Stationnarisation de la série	5
4.1	Première différenciation	5
5	Méthode de Box-Jenkins	6
5.1	Identification du modèle	6
5.1.1	Autocorrélogramme	6
5.1.2	Autocorrélogramme partiel	7
5.2	Estimation	7
5.3	Validation	8
5.3.1	Test de Box-Pierce	8
5.3.2	Critère de l'AIC	8
5.3.3	Interprétation	8
5.4	Prévision	9
6	Évaluation des prévisions	9
7	Vérification de la normalité	10
8	Conclusion	10

1 Introduction

1.1 Description des données

La serie etudiee represente le taux de chomage trimestriel des diplomes de l'enseignement superieur au Maroc, exprime en pourcentage, et couvre la periode allant du premier trimestre 2006 au quatrieme trimestre 2025, soit 80 observations trimestrielles consecutives. Ces donnees sont issues du Haut-Commissariat au Plan (HCP) du Royaume du Maroc et constituent un indicateur socio-economique fondamental pour le suivi du marche du travail national.

1.2 Chargement des données

On importe le fichier CSV sur R :

date	taux_chomage
2006 Q1	18.9
2006 Q2	17.1
2006 Q3	20.7
2006 Q4	21.4
.	.
.	.
2025 Q3	25.7
2025 Q4	25.7

1.3 Division des données

Pour modeliser et valider les previsions, le jeu de donnees a ete scinde : les 64 premieres observations (2006 T1 – 2021 T4), soit environ 80 % de la serie, constituent le jeu d'apprentissage utilise pour estimer les parametres du modele. Les 16 observations restantes (2022 T1 – 2025 T4), representant les 20 % les plus recents, forment le jeu test dedie a l'evaluation hors-echantillon.

2 Illustration graphique

2.1 Illustration graphique

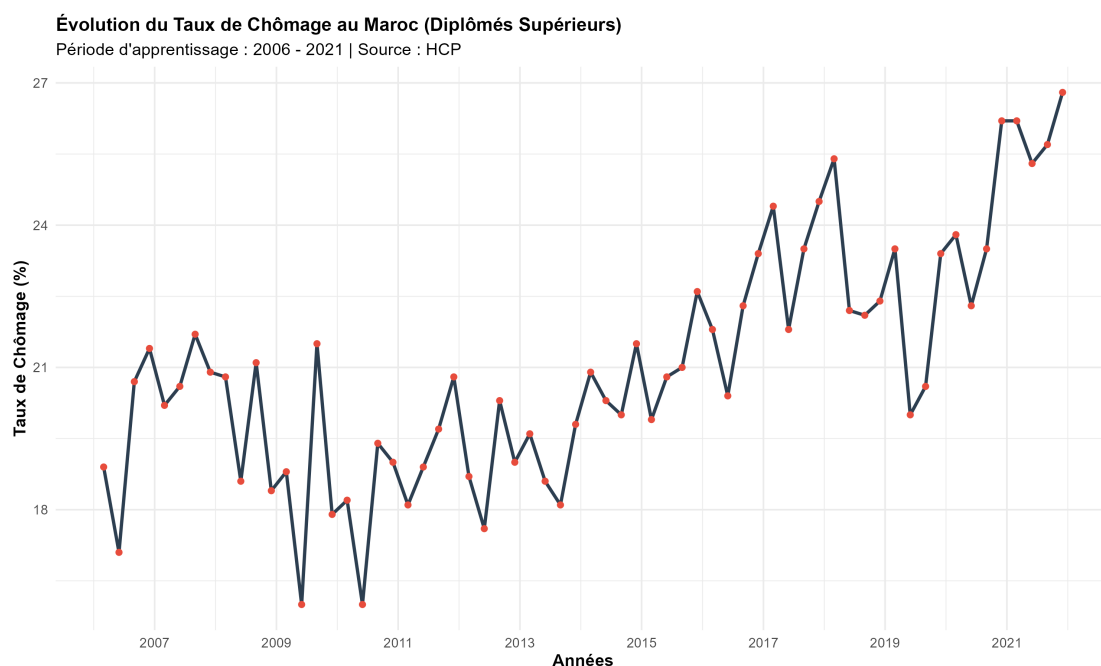


Figure 1 – Evolution du taux de chômage des diplomes superieurs au Maroc (2006–2021)

2.2 Analyse Qualitative

- * **Tendance** : La série ne présente pas de tendance linéaire clairement haussière ou baissière sur l'ensemble de la période ; on observe néanmoins une légère augmentation structurelle du taux de chômage entre 2006 et 2021, avec une accélération perceptible à partir de 2020 liée aux chocs économiques conjoncturels (crise COVID-19).
- * **Saisonnalité** : La série présente une saisonnalité trimestrielle récurrente, avec des hausses systématiques au quatrième trimestre (T4) et des baisses relatives au deuxième trimestre (T2), traduisant les cycles annuels du marché du travail marocain.

3 Test de stationnarité

Dans ce qui suit, on effectue les tests et les calculs sur l'échantillon d'apprentissage.

3.1 Autocorrélogramme

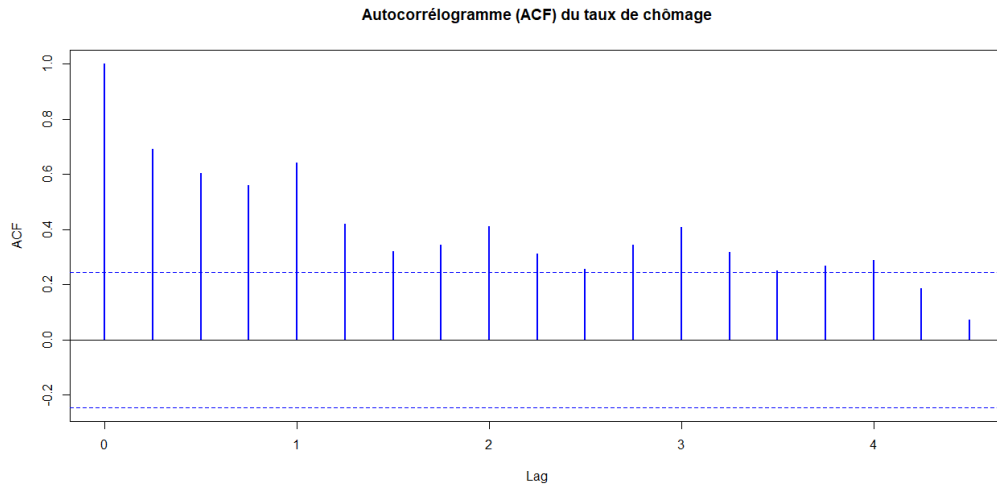


Figure 2 – Autocorrélogramme de la série originale (échantillon d'apprentissage)

L'autocorrélogramme (ACF) du taux de chômage présente une décroissance lente des coefficients d'autocorrélation, avec plusieurs pics restant significatifs sur différents retards. Ce comportement indique que la série est non stationnaire et probablement affectée par une tendance. De plus, les fluctuations périodiques observées suggèrent la présence d'une composante saisonnière. Ainsi, une différenciation simple ou saisonnière est nécessaire afin de stationnariser la série avant l'identification d'un modèle ARIMA ou SARIMA.

Pour valider cette observation, on effectue les tests formels de stationnarité : Dickey-Fuller augmenté et KPSS.

3.2 Tests de stationnarité

3.2.1 Dickey-Fuller augmenté

```
Augmented Dickey-Fuller Test

data:  train_ts
Dickey-Fuller = -1.109, Lag order = 3, p-value = 0.9139
alternative hypothesis: non stationary
```

La p-valeur est largement supérieure à 0,05 ($p = 0,914$) ; on ne peut donc pas rejeter H_0 . D'après le test ADF, la série est **non stationnaire**.

3.2.2 KPSS

```
KPSS Test for Level Stationarity

data:  train_ts
KPSS Level = 1.2515, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.01
```

La p-valeur est inférieure à 0,05 ($p = 0,01$) ; on rejette donc H_0 (stationnarité). D'après le test KPSS, la série est **non stationnaire**.

3.2.3 Conclusion

Les deux tests concordent : la série est non stationnaire. On procède donc à sa stationnarisation par différenciation.

4 Stationnarisation de la série

4.1 Première différenciation

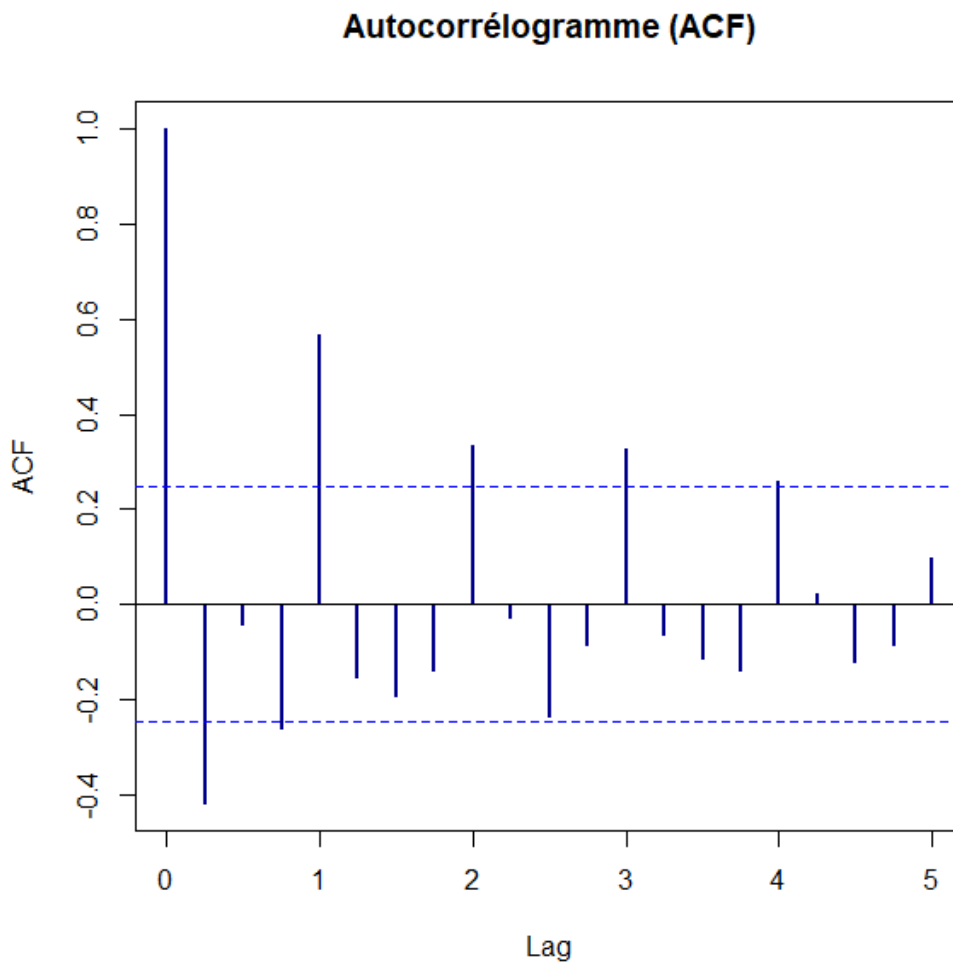


Figure 3 – Autocorrélogramme après différenciation d'ordre 1

Une première différenciation ($d = 1$) a été appliquée à la série pour éliminer la composante non stationnaire. Les tests de stationnarité effectués sur la série différenciée confirment l'atteinte de la stationnarité :

```
Augmented Dickey-Fuller Test
data: serie_diff1
Dickey-Fuller = -4.6367, Lag order = 3, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

KPSS Test for Level Stationarity
data: serie_diff1
KPSS Level = 0.16451, Truncation lag parameter = 3, p-value = 0.1
```

Le test ADF rejette H_0 ($p = 0,01 < 0,05$), confirmant la stationnarité. Le test KPSS ne rejette pas H_0 ($p = 0,10 > 0,05$), corroborant que la série différenciée est bien stationnaire. On procède donc à la méthode de Box-Jenkins avec $d = 1$.

5 Méthode de Box-Jenkins

5.1 Identification du modèle

L'ordre de différenciation est fixé à $d = 1$. L'identification de p et q repose sur l'analyse des autocorrélogrammes simple et partiel de la série différenciée.

$$\text{ARIMA}(p, 1, q)$$

5.1.1 Autocorrélogramme

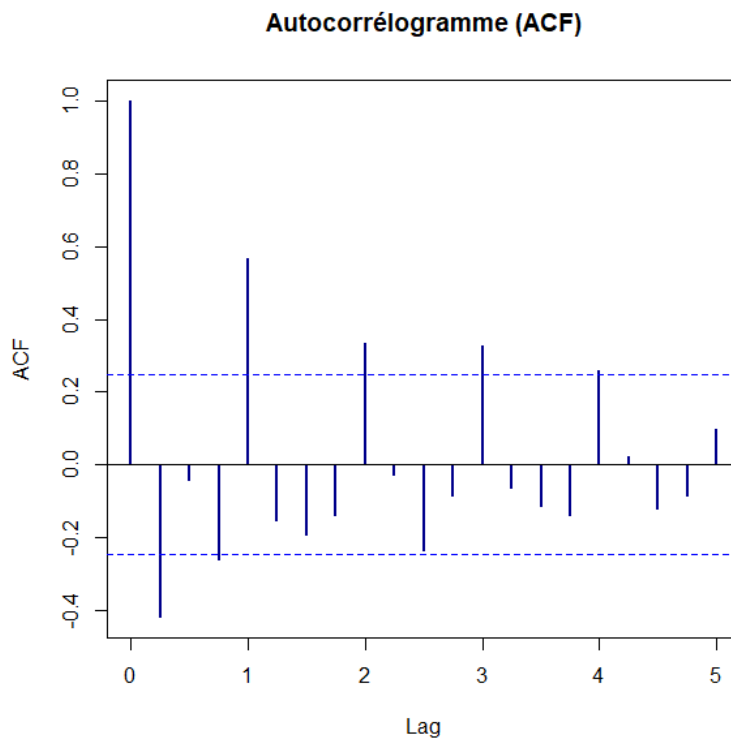


Figure 4 – Autocorrélogramme de la série différenciée

L'ACF présente plusieurs pics significatifs aux premiers retards, indiquant une composante moyenne mobile non négligeable. On retient $q_{\max} = 4$.

5.1.2 Autocorrélogramme partiel

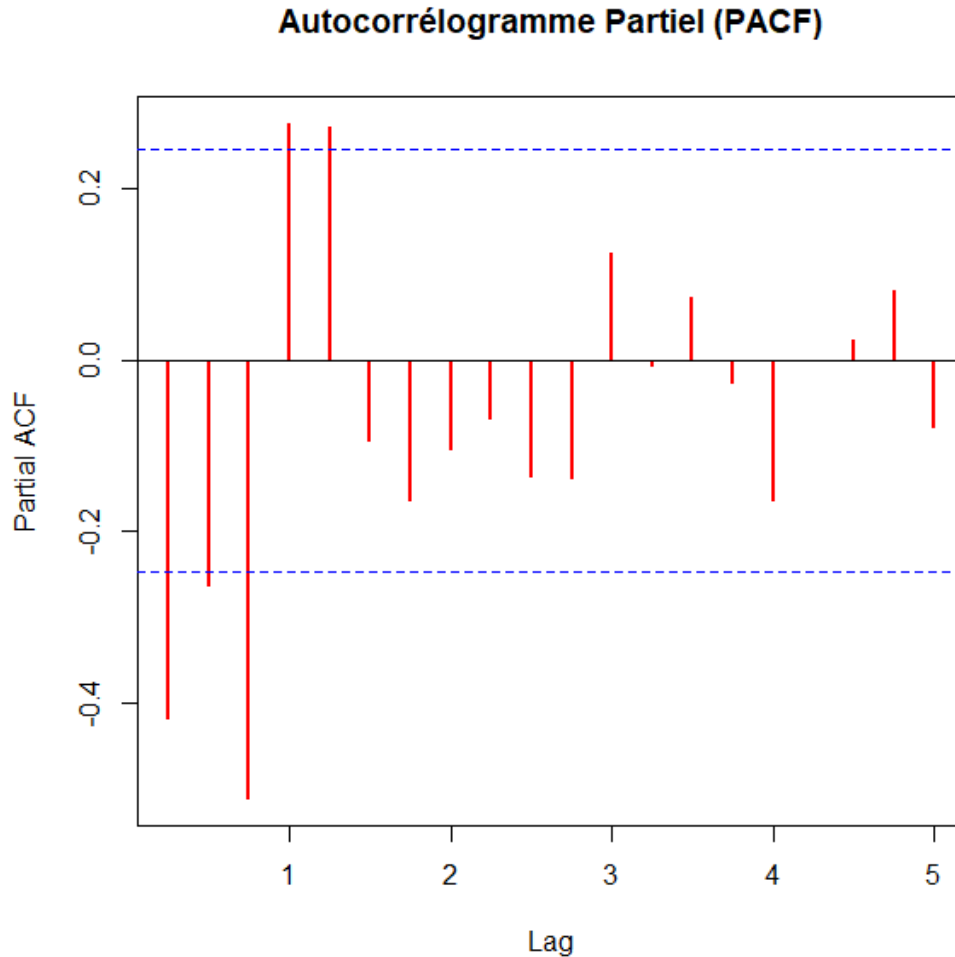


Figure 5 – Autocorrélogramme partiel de la série différenciée

La PACF montre des pics significatifs aux premiers retards puis une décroissance rapide. On retient $p_{\max} = 4$.

5.2 Estimation

Pour l'estimation, nous avons procédé à une recherche systématique des spécifications ARIMA possibles :

- * Ordres réguliers : $p \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ et $q \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- * Différenciation fixée : $d = 1$

Nous n'avons conservé qu'une spécification lorsqu'aucun de ses coefficients (hors variance) n'était non-significatif : critère $|z| > 1,96$ (niveau 5 %).

Cette procédure aboutit à **6 modèles plausibles**, tous compatibles avec la structure $\text{ARIMA}(p, 1, q)$. On obtient notamment :

$\text{ARIMA}(0, 1, 0)$
 $\text{ARIMA}(0, 1, 1)$
 $\text{ARIMA}(1, 1, 0)$
 $\text{ARIMA}(1, 1, 2)$
 $\text{ARIMA}(2, 1, 0)$
 $\text{ARIMA}(2, 1, 2)$

5.3 Validation

5.3.1 Test de Box-Pierce

Après l'estimation, chacun des modèles a été soumis au test de Box-Pierce.

Seuil : $p\text{-valeur} > 0,05 \Rightarrow$ absence d'autocorrélation résiduelle, modèle accepté.

En élargissant la recherche à des ordres supérieurs ($p, q \leq 4$), **13 modèles** présentent des résidus assimilables à un bruit blanc ($p > 0,05$).

5.3.2 Critère de l'AIC

Les modèles validés par le test de Box-Pierce ont été comparés au moyen du critère d'information d'Akaike (AIC) :

Modèle	p-valeur (BP)	AIC
ARIMA(3, 1, 3)	0,8335	215,42
ARIMA(3, 1, 2)	0,7286	216,45
ARIMA(3, 1, 4)	0,8441	217,09
ARIMA(4, 1, 2)	0,8721	217,16
ARIMA(4, 1, 3)	0,8668	219,01
ARIMA(2, 1, 4)	0,6592	219,30
ARIMA(4, 1, 4)	0,8533	220,96

5.3.3 Interprétation

Le modèle $\text{ARIMA}(3, 1, 3)$ possède l'AIC le plus faible (215,42) ; il est donc retenu comme modèle final. Les coefficients estimés sont :

```

Series: train_ts
ARIMA(3,1,3)

Coefficients:
          ar1          ar2          ar3          ma1          ma2          ma3
      -0.7443   -0.9500   -0.8038    0.2207    0.9596    0.3396
s.e.    0.1229    0.0135    0.1212    0.1995    0.1034    0.2129

sigma^2 = 1.394 : log likelihood = -100.71
AIC = 215.42      AICc = 217.45      BIC = 230.42

```

5.4 Prévision

Pour évaluer la capacité prédictive du modèle sélectionné $ARIMA(3, 1, 3)$, nous avons généré des prévisions sur 16 trimestres (2022 T1 – 2025 T4) et nous les avons comparées à l'échantillon de validation.

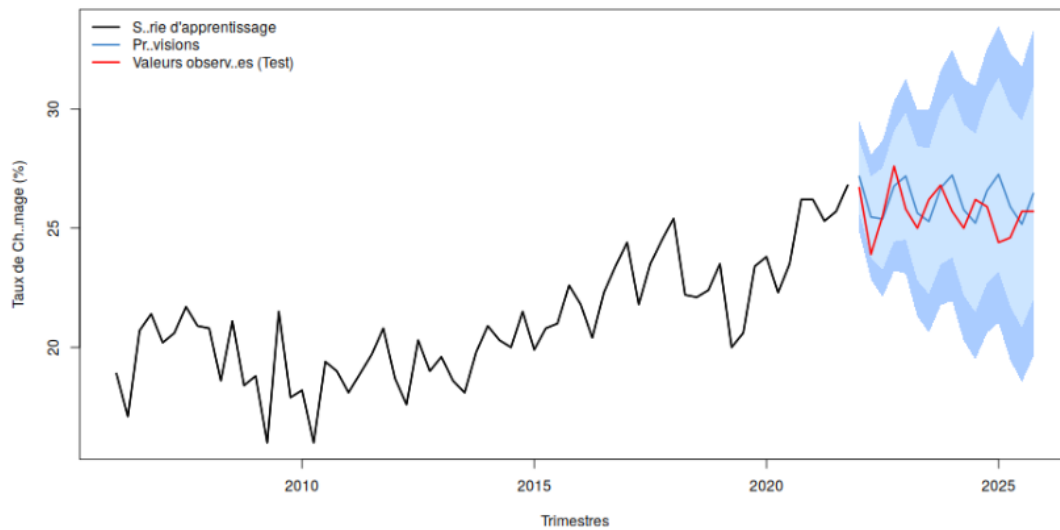


Figure 6 — Prévion du taux de chômage — $ARIMA(3, 1, 3)$ vs valeurs observées

Figure 6 – Prévion du taux de chômage — $ARIMA(3, 1, 3)$ vs valeurs observées (2022–2025)

6 Évaluation des prévisions

Les performances du modèle final $ARIMA(3, 1, 3)$ ont été quantifiées à l'aide de deux indicateurs classiques :

- **RMSE** (Root Mean Square Error) : **0,91 %**
- **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error) : **2,95 %**

Le taux de chômage se situe en moyenne autour de la période de test ; une erreur quadratique moyenne de 0,905 % point de pourcentage représente donc une part minime du niveau moyen.

Le MAPE confirme ce diagnostic : à 2,95 %, l'erreur absolue relative reste modérée, ce qui atteste de la pertinence opérationnelle du modèle pour la prévision à court terme du chômage au Maroc.

7 Vérification de la normalité

On effectue le test de Shapiro-Wilk sur les résidus du modèle :

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: residuals(modele_final)
```

```
W = 0.98403, p-value = 0.5769
```

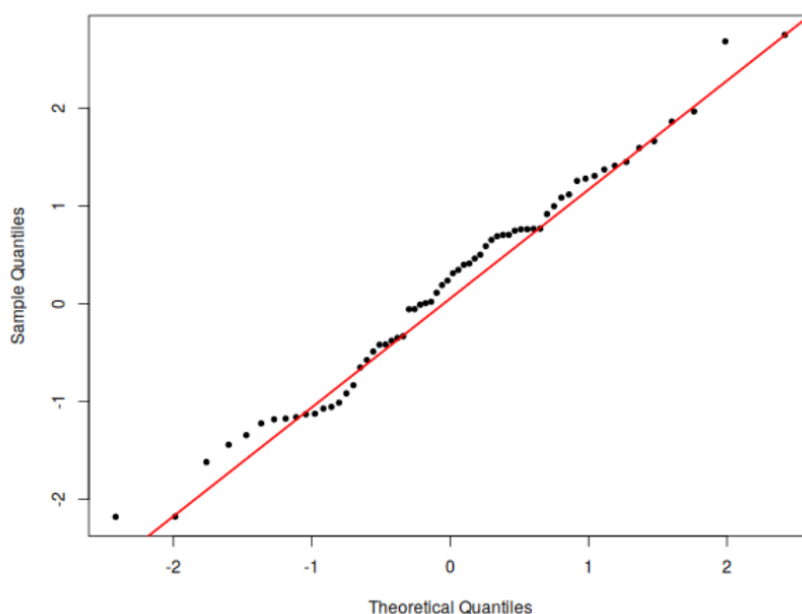


Figure 7 – Diagramme Q-Q des résidus standardisés

$p = 0,577 > 0,05$: on ne rejette pas l'hypothèse nulle de normalité. Les résidus du modèle ARIMA(3,1,3) suivent donc une distribution normale, ce qui valide pleinement les hypothèses sous-jacentes et la fiabilité des intervalles de prévision fournis par le modèle.

8 Conclusion

L'analyse du taux de chômage trimestriel des diplômés de l'enseignement supérieur au Maroc (2006–2021) a mis en évidence une série non stationnaire, confirmée par les tests ADF ($p = 0,914$) et KPSS ($p = 0,01$). Une différenciation d'ordre 1 a suffi à stationnariser la série, comme en attestent les résultats concordants des deux tests après transformation.

L'application de la méthode de Box-Jenkins a conduit, après recherche systématique sur les espaces d'ordres ($p, q \in \{0, \dots, 4\}$), à retenir le modèle ARIMA(3,1,3), sélectionné selon le filtrage successif par :

1. significativité des coefficients,
2. test de Box-Pierce (résidus indépendants),
3. critère d'information d'Akaike.

Sur la période de validation (2022 T1–2025 T4), ce modèle atteint :

- RMSE = 0,91%
- MAPE = 2,95%

ce qui représente une performance satisfaisante pour la prévision d'un indicateur macroéconomique trimestriel.

La vérification de la normalité des résidus par le test de Shapiro-Wilk ($W = 0,984$; $p = 0,577$) confirme que les hypothèses du modèle sont pleinement respectées.

En pratique, le modèle ARIMA(3, 1, 3) fournit donc des prévisions trimestrielles fiables du taux de chômage des diplômés supérieurs marocains, pouvant servir d'outil d'aide à la décision pour le Haut-Commissariat au Plan.

Pour plus d'informations et pour consulter les scripts complets du projet, veuillez visiter le dépôt GitHub suivant :

<https://github.com/zouitina0walid-source/time-series-chomage-maroc>